

차세대 이차전지 리사이클링 메가 플랜트 구축안

AI SmartFactory 통합 아키텍처 및 고효율 사이버-물리 전처리 공정



[SYSTEM ALIGNMENT] : Cyber-Physical Integration

[TARGET PURITY] : < 74 μ m Black Mass

[SECURITY LEVEL] : Expert / C-Level Cleared

[HARDWARE INNOVATION AND DIGITAL INTELLIGENCE PERFECT SYNCHRONIZATION]

하드웨어 혁신과 디지털 지능의 완벽한 동기화

74μm 미만 최고 순도 블랙매스 추출을 위한 4대 핵심 혁신 과제

<PHYSICAL 01>

극한의 공정 단축

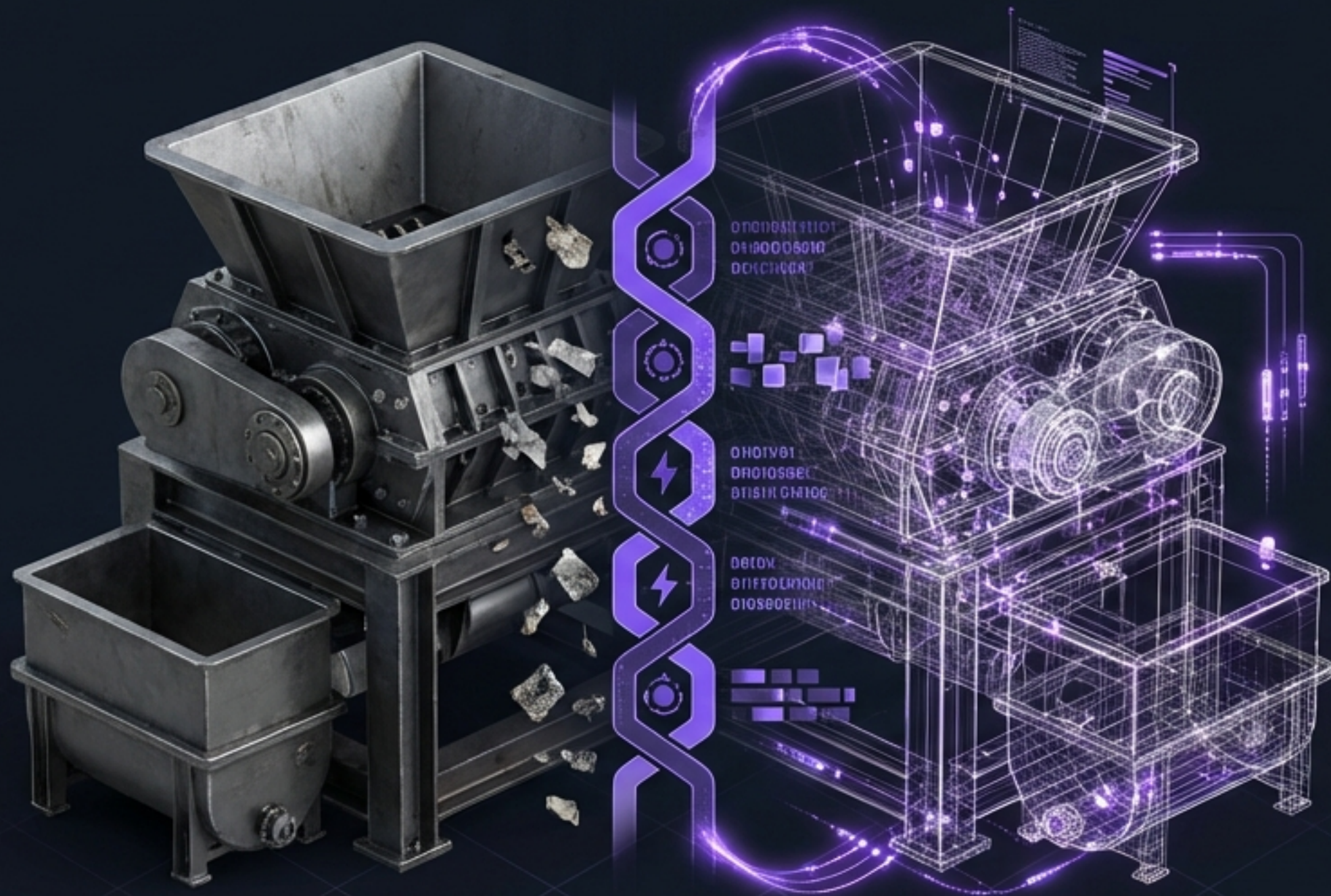
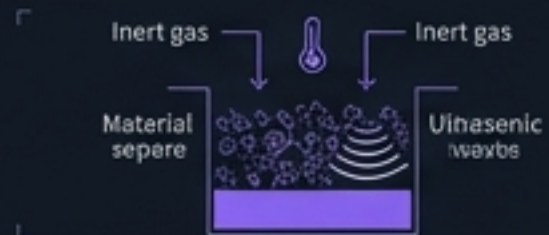
49분 고속 방전 및 AI 비전 로봇 해체



<PHYSICAL 02>

완벽한 물질 분리

비활성 분위기 파쇄 및 초음파 박리



<DIGITAL 01>

지능형 관제

NVIDIA Jetson 기반 엣지 AI & MLOps



<DIGITAL 02>

결함 제로 통제

LIBS 실시간 품질 감시 및 자율 교정 루프

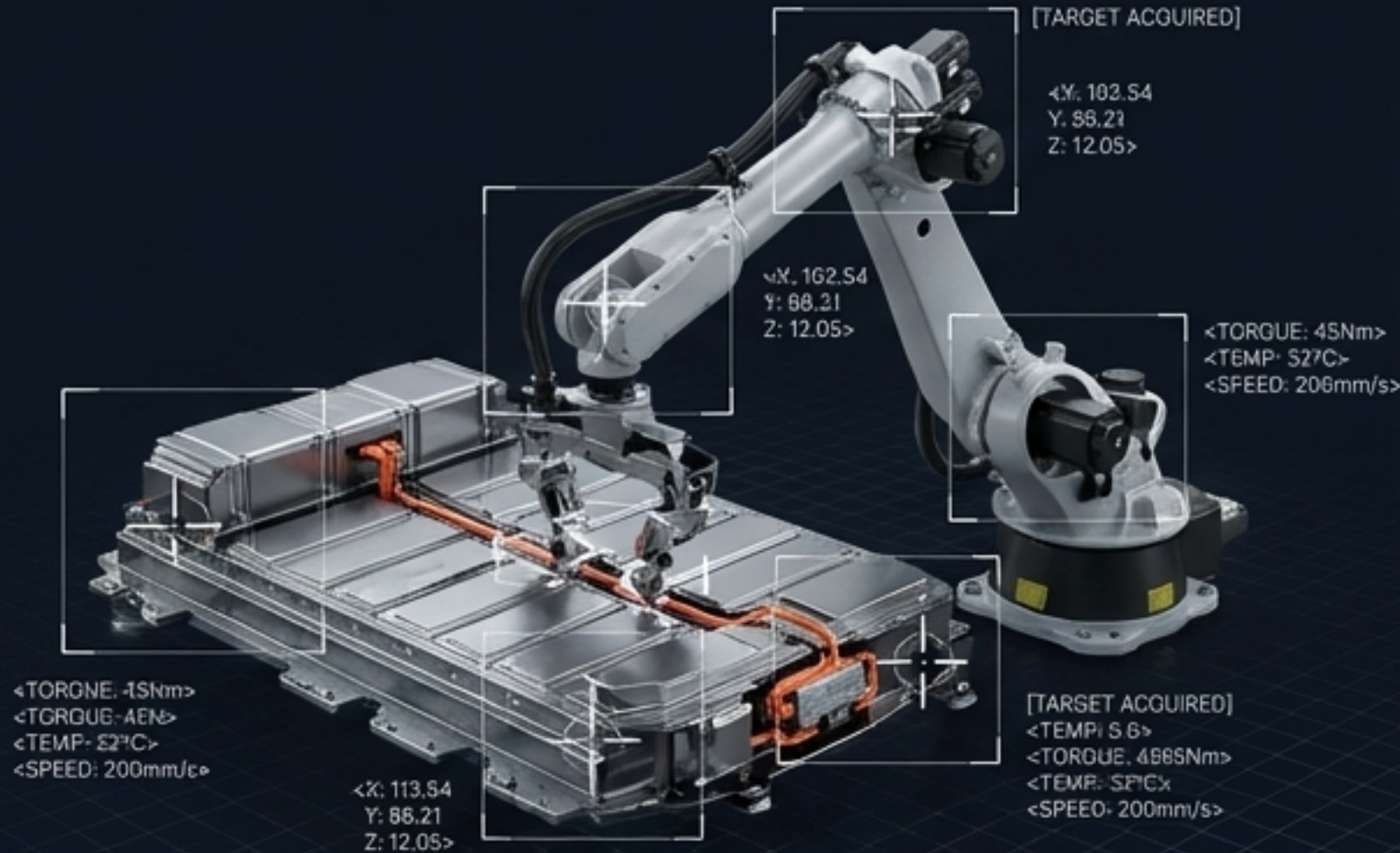


고전압 위험의 원천 차단과 압도적 공정 단축

> 24h (자연 방전)

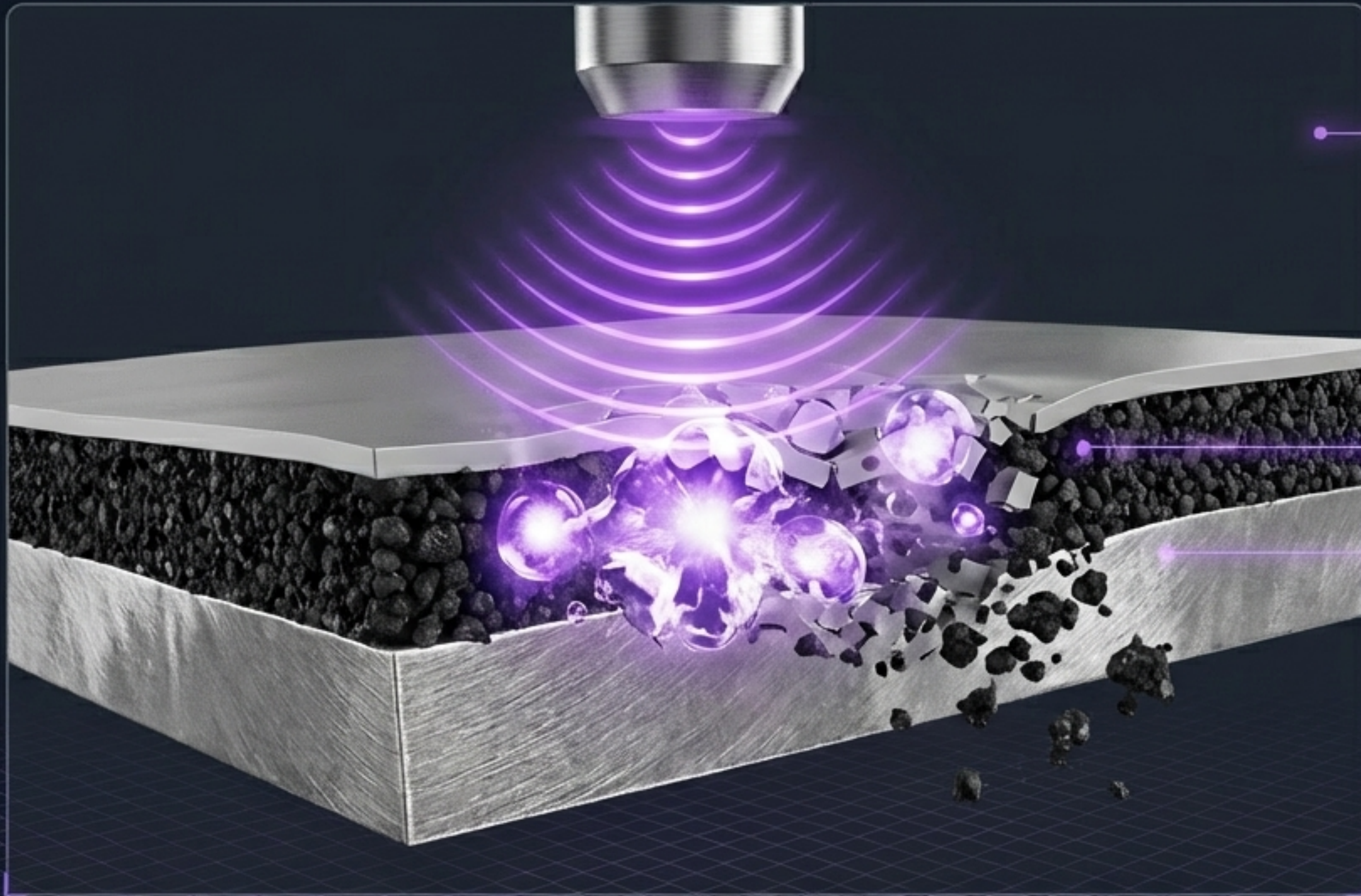
49m (고속 방전 컷)

방전 소요 시간	24시간 이상 자연 방전	49분 컷 고속 방전
방전 매질	단순 염수	6% NaCl 및 알칼리 금속염(NaPO4) 적용 (부식/가스 완벽 제어)
해체 방식	수작업 기반 고위험 노출	AI 비전 센서 기반 적응형 매니플레이션 로봇 해체



[SAFETY VERIFIED] 고전압 팩 해체 시 작업자 개입 0%, 완전 자동화 달성.

비활성 파쇄 및 2,200W 초음파 공동현상(Cavitation) 박리



[비활성/수중 분위기 슈레더]

N2 또는 Ar 가스 주입 및 수성 파쇄 (Aqueous Shredding) 설비 구축으로 열 폭주 및 화재 원천 차단.

[초음파 박리 (Ultrasonic Delamination)]

1,000~2,200W 고출력 파동.
수 초 내 바인더(PVDF) 정밀 파괴 및 금속 박 단체 분리(Liberation).

[다단계 미세 충격 밀]

UPZ 미세 충격 밀(Fine Impact Mill) 및 Rotoplex 절단 밀 연계로 재료 손상 최소화 및 입도 최적화.

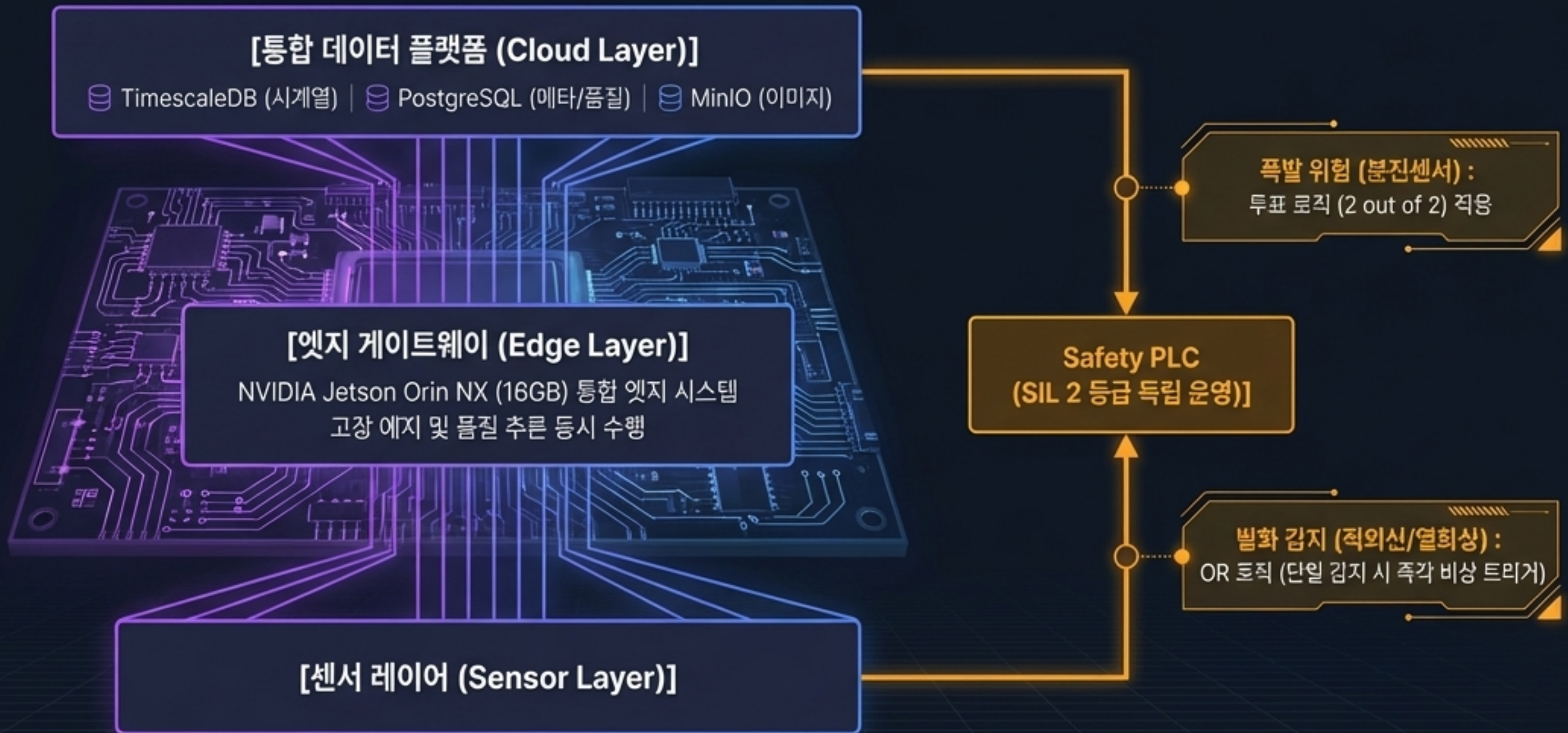
플랜트 전역의 통합 데이터 수집 및 명명 체계



예: BRF-SHR-01-VIB-A : 1차 파쇄기 1호 진동센서 A

센서 유형	출력/통신 규격	샘플링	특이사항
진동 센서	IEPE (100mV/g) / 아날로그 → 24bit ADC	100kHz	고속 DAQ 연동
온도 센서(적외선)	4-20mA / 아날로그 → ADC	10Hz	열화상 교차 검증
분진/가스 센서	RS485 Modbus / 디지털	1Hz	투표 로직 안전망
음향 센서	MEMS 마이크 / PDM/I2S	48kHz	고해상도 샘플링

NVIDIA Jetson 기반 엣지-클라우드망 및 이중화 안전 아키텍처



멈추지 않는 공정 지능망: 지속적 진화를 위한 MLOps



버전 통제

DVC(Data Version Control)를 통한 일간 데이터 스냅샷 관리.



모델 레지스트리

MLflow를 활용한 모델 업데이트 및 이력 추적.



무중단 검증

신규 모델 도입 시 'Shadow Mode' 배포로 A/B 테스트 완벽 수행.

실시간 인라인 모니터링 및 FRITSCH 동기화 교정 루프



시간 지연 없는 100% 전수 검사와 실험실 수준의 신뢰도를 동시에 달성.

블랙매스 절대 품질 기준: 자율 제어를 위한 4단계 매트릭스

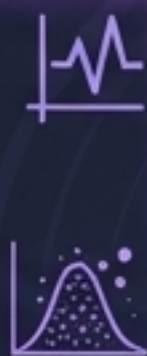
등급	D50 (μm)	D90 (μm)	Span	원형도	회수율	수분	순도
[A] 우수	45~55	≤150	≤1.8	≥0.88	≥96%	≤0.8%	≥99%
[B] 양호	40~60	≤165	≤2.0	≥0.85	≥94%	≤1.2%	≥98%
[C] 보통	35~65	≤180	≤2.3	≥0.80	≥90%	≤1.8%	≥96%
[D] 불량	그 외	>180	>2.3	<0.80	<90%	>1.8%	<96%

Grade Decision Logic: 최종 등급 = MIN(모든 지표의 개별 등급)
단 하나의 지표라도 하락하면 전체 등급이 강등되는 극도로 보수적인 하향식 평가 로직 적용.

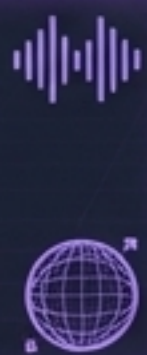
설비-품질 상관분석 및 SOP 기반 자율 대응 체계

[AI Correlation Engine (원인 분석)]

전류 변동률 증가 → [상관분석]
해머 마모도 임계치 도달
→ 입도(D90) 분포폭 증가 예측.



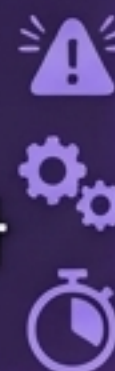
진동 패턴 변경 → [상관분석]
핀밀 마모
→ 원형도 저하 예측.



[SOP Execution Logic (자율 조치)]

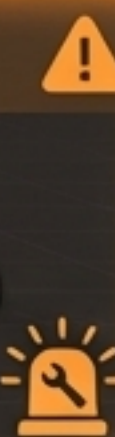
SOP-QC-001 (입도 과대)

- D90 > 165 μ m 3회 연속 감지
- AI 시스템 알림
- 분쇄기 RPM 5% 자동/반자동 증가
- 10분 후 재측정.



SOP-QC-002 (회수율 저하)

- 회수율 < 90% 즉시 감지
- 공정 중단 판단 및 전단(압력/투입량) 파라미터 긴급 점검.



메가 플랜트 무결성 방어: OT/IT 보안 및 인적 역량 강화

[[SECURITY] 시스템 무결성]

[[TRAINING] 운영 역량]

네트워크 격리

OT(생산망)와 IT(사무망)의
물리적/논리적 완벽 분리.



접근 통제

RBAC(역할 기반 접근 제어)
엄격 적용.



통신 암호화

센서 → 게이트웨이 간
완벽한 TLS 암호화.
산업용 IDS/IPS 탑재.



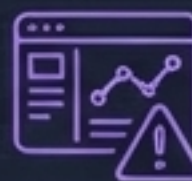
[품질팀] 24시간
FRITSCH 오프라인 분석기
운영 및 근본원인분석(RCA).



[엔지니어] 16시간
인라인 센서 교정 및
엣지 시스템 유지보수.



[운전자] 8시간
대시보드 인터페이스 및
알림 자율 대응.



사이버-물리 기반 리사이클링 플랜트 마스터플랜

[PHASE 1] The Foundation

통합 센서 명명 체계 확립,
안전 이중화(SIL 2) 구축,
품질 등급 D50/D90 매트릭스 세팅.

[PHASE 2] The Synchronization

인라인-오프라인 자동 교정(Calibration) 루프 구축,
품질 이상 SOP 문서화 및 OT 보안 체계 활성화.

[PHASE 3] The Autonomy

Jetson 엣지 기반 MLOps 파이프라인 가동,
설비-품질 데이터 융합 상관분석 시스템 완성.



STATUS: Blueprint Ready for Execution.
OBJECTIVE: 진정한 데이터 드리븐 이차전지
리사이클링 패러다임 완성.